



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8152

ที่ อว7601.2/163/2569

วันที่ 4 มีนาคม 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2569 (13 มกราคม 2569) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตรครั้งที่ 8/2569 (27 กุมภาพันธ์ 2569) มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการต่อไป

(ผศ. ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์)

ประธานคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร

สำเนา : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 8/2569

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 9.30 – 12.00 น. ในระบบ Office 365 Teams

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) ผศ. ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์ | ประธานคณะทำงานฯ |
| 2) ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี | กรรมการ |
| 3) ผศ. ดร.ภาสกร เมืองพรหม | กรรมการ |
| 4) ดร.วิศิษฐ์ ศุภางค์รัตน์ | กรรมการ |
| 5) นางณัฐวรินทร์ บุญญา | กรรมการ |

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) ผศ. ดร.ยุทธพงษ์ จิรรัชโสภาคกุล | ผู้นำเสนอและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| 2) ศ. ดร.วุฒิพงษ์ คำวิไลศักดิ์ | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| 3) ผศ. ดร.วีรพล จิรจิต | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| 4) น.ส.สุชาธิณี หะรัมย์ณี | เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) อ.วาสนา เสียงดัง | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ |
| 2) น.ส.อภิญญา ปรีสุทธิพงศ์ | EDS |
| 3) น.ส.ภัทรธิมา พืชคุณัญญา | EDS |
| 4) นายวรวัฒน์ นกขุนทอง | EDS |
| 5) น.ส.กนกกลตา นันทโชติ | EDS |
| 6) น.ส.ธาริณี สุภาพสกุลนที | EDS |

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 8/2569

ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.30-12.00 น.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล																								
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																						
1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร																								
- ข้อมูลหลักสูตร	ลักษณะของหลักสูตร : <u>ศาสตร์เดียว</u> การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา : <u>ไม่มีการเปลี่ยนแปลง</u>	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง																						
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของ <u>อาจารย์</u> <u>รับผิดชอบหลักสูตร</u>	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. รศ. ดร.ราชวดี ศีลาพันธ์* (ประธานหลักสูตร) 2. ผศ. ดร.จิรศิลป์ จายารรณ 3. ผศ. ดร.ยุทธพงษ์ จิรรัชโสภาคกุล รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 32 ท่าน ดังนี้ <table><tr><td>1. รศ. ดร.ราชวดี ศีลาพันธ์</td><td>2. ผศ. ดร.สุเมธ เนติรัตนานนท์</td></tr><tr><td>3. ผศ. ดร.จิรศิลป์ จายารรณ</td><td>4. รศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง</td></tr><tr><td>5. ผศ. ดร.ยุทธพงษ์ จิรรัชโสภาคกุล</td><td>6. ผศ. ดร.เอกชัย มุจจินทวิมุต</td></tr><tr><td>7. ผศ. ดร.กมล จิรเสรีอมรกุล</td><td>8. ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ</td></tr><tr><td>9. ศ. ดร.โกสินทร์ จำนงไทย</td><td>10. ดร.จิรวิทย์ ปรารถน์วิทยา</td></tr><tr><td>11. ดร.รวิวุฒิ ขุนอินทร์</td><td>12. ผศ. ดร.เดี๋ยว กุลพิทักษ์</td></tr><tr><td>13. รศ. ดร.เรืองรอง สุทธิสธิระ</td><td>14. ดร.ธนกร เจมณวาลิน</td></tr><tr><td>15. ผศ. ดร.วัชรพันธ์ สุวรรณสันติสุข</td><td>16. ดร.ธีมา เหลืองอรุณ</td></tr><tr><td>17. ผศ. ดร.วีรพล จิรจิต</td><td>18. รศ. ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์</td></tr><tr><td>19. รศ. ดร.วุฒิชัย อัครวินัยโชติ</td><td>20. รศ. ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์</td></tr><tr><td>21. ศ. ดร.วุฒิพงษ์ คำวิสัยศักดิ์</td><td>22. รศ. ดร.วันจักรี เล่นวาริ</td></tr></table>	1. รศ. ดร.ราชวดี ศีลาพันธ์	2. ผศ. ดร.สุเมธ เนติรัตนานนท์	3. ผศ. ดร.จิรศิลป์ จายารรณ	4. รศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง	5. ผศ. ดร.ยุทธพงษ์ จิรรัชโสภาคกุล	6. ผศ. ดร.เอกชัย มุจจินทวิมุต	7. ผศ. ดร.กมล จิรเสรีอมรกุล	8. ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ	9. ศ. ดร.โกสินทร์ จำนงไทย	10. ดร.จิรวิทย์ ปรารถน์วิทยา	11. ดร.รวิวุฒิ ขุนอินทร์	12. ผศ. ดร.เดี๋ยว กุลพิทักษ์	13. รศ. ดร.เรืองรอง สุทธิสธิระ	14. ดร.ธนกร เจมณวาลิน	15. ผศ. ดร.วัชรพันธ์ สุวรรณสันติสุข	16. ดร.ธีมา เหลืองอรุณ	17. ผศ. ดร.วีรพล จิรจิต	18. รศ. ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์	19. รศ. ดร.วุฒิชัย อัครวินัยโชติ	20. รศ. ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์	21. ศ. ดร.วุฒิพงษ์ คำวิสัยศักดิ์	22. รศ. ดร.วันจักรี เล่นวาริ	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
1. รศ. ดร.ราชวดี ศีลาพันธ์	2. ผศ. ดร.สุเมธ เนติรัตนานนท์																							
3. ผศ. ดร.จิรศิลป์ จายารรณ	4. รศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง																							
5. ผศ. ดร.ยุทธพงษ์ จิรรัชโสภาคกุล	6. ผศ. ดร.เอกชัย มุจจินทวิมุต																							
7. ผศ. ดร.กมล จิรเสรีอมรกุล	8. ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ																							
9. ศ. ดร.โกสินทร์ จำนงไทย	10. ดร.จิรวิทย์ ปรารถน์วิทยา																							
11. ดร.รวิวุฒิ ขุนอินทร์	12. ผศ. ดร.เดี๋ยว กุลพิทักษ์																							
13. รศ. ดร.เรืองรอง สุทธิสธิระ	14. ดร.ธนกร เจมณวาลิน																							
15. ผศ. ดร.วัชรพันธ์ สุวรรณสันติสุข	16. ดร.ธีมา เหลืองอรุณ																							
17. ผศ. ดร.วีรพล จิรจิต	18. รศ. ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์																							
19. รศ. ดร.วุฒิชัย อัครวินัยโชติ	20. รศ. ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์																							
21. ศ. ดร.วุฒิพงษ์ คำวิสัยศักดิ์	22. รศ. ดร.วันจักรี เล่นวาริ																							

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล			
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ		การดำเนินการของหลักสูตร
	23. ดร.สาลิณี ชูวิทย์สกุลเลิศ 25. ผศ. ดร.สุวัฒน์ ภัทรมาลัย 27. ผศ. ดร.อภิชัย ภัทรนันท์ 29. ผศ.ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ ออยุธยา 31. รศ. ดร.มงคล กงศ์ศิริณู	24. ดร. วิชชุดา ธงกิ่ง 26. ผศ. ดร.ศราวัฒน์ วงษา 28. ผศ. ดร.สันติ นุราช 30. ผศ. ดร.สุทธยา บุญโต 32. ผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก	
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร - ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	☒ ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. ศ. ดร.โกสินทร์ จ่านไทย เป็นผู้เกษียณตั้งแต่ปี 2563 ขอให้ติดตามสถานะของอาจารย์ว่ามีการต่อสัญญาจ้างต่อหรือไม่ และมีสัญญาจ้างต่อถึงเมื่อไหร่ โดยสัญญาจ้างจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 9 เดือนขึ้นไป โดยภาระงานที่ระบุในสัญญาจ้างต้องมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 2. แก้ไขประวัติการศึกษาให้ถูกต้องตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ - ผศ. ดร.จิรศิลป์ จายาวรรณ แก้ไขคุณวุฒิและสาขาวิชาจบป.โท ให้ตรงกัน (หน้า 89 และ 154) - ผศ. ดร.ยุทธพงษ์ จิรรัชโสภาคกุล แก้ไขสาขาวิชาจบป.โท และ ป.เอก ให้ตรงกัน (หน้า 89 และ 159) 3. ทบทวนผลงานทางวิชาการในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นผลงานเก่ากว่า 5 ปีย้อนหลัง ณ วันที่เสนอเล่มหลักสูตรผ่านสภามจร. ดังนั้น ขอให้อาจารย์ทำผลงานเพิ่มเติมเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ - ผศ.ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ ออยุธยา, รศ. ดร.มงคล กงศ์ศิริณู, ผศ. ดร.สุเมธ เนติรัตน์, รศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง, ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ, ดร.จิรวิทย์ ปรารถนวิทยา		ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล											
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร									
	, ดร.ธนกร เจณณวาสี, ดร.ธีมา เหลืองอรุณ, รศ. ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์, ผศ. ดร. สันติ นุราช, ผศ. ดร.สุทธยา บุญโต, มีผลงานทางวิชาการในปี พ.ศ. 2564 ขอให้ตัดออก ทั้งนี้ ผลงานที่เหลือยังคงมีจำนวนผลงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ - ดร.สาธิต ชูวิทย์สกุลเลิศ , ผศ. ดร.สุวัฒน์ ภัทรมาลัย, รศ. ดร.เรืองรอง สุสิริธระ, ผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก, ผศ. ดร.เดี๋ยว กุลพิริกษ์, รศ. ดร.วันจักรี เล่นวาริ มีผลงานทางวิชาการในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นผลงานเก่าเกินกว่า 5 ปีย้อนหลัง และหากตัดผลงานในปี พ.ศ. 2664 จะทำให้ผลงานทางวิชาการทั้งหมดไม่ถึง 3 รายการ ส่งผลให้มีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ขอให้เพิ่มผลงานหรือตัดรายชื่อออกจากอาจารย์ประจำหลักสูตร 4. ตรวจสอบตำแหน่งทางวิชาการของ ศ. ดร.วุฒิชัย อัครวินชัยโชติ แก้ไขให้ตรงกัน (ตำแหน่ง ศ. หรือ รศ.) (หน้า 90 และ 185) 5. ตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้ครบถ้วน ขอให้ระบุเลขหน้า-หน้า ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้ครบถ้วน กรณีไม่มีเลขหน้าสามารถระบุเป็นเลข DOI แทนได้ ได้แก่ ดร.จิรวิทย์ ปราณวิทยา, ผศ. ดร.ศราวัฒน์ วงษา										
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา											
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ <u>อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา</u> พ.ศ. 2565 (หน้า 18)	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) <table> <tr> <td>ก. หมวดวิชาบังคับ</td><td>-</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td>ข. หมวดวิชาเลือก</td><td>-</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td>ค. วิทยานิพนธ์</td><td>36</td><td>หน่วยกิต</td></tr> </table>	ก. หมวดวิชาบังคับ	-	หน่วยกิต	ข. หมวดวิชาเลือก	-	หน่วยกิต	ค. วิทยานิพนธ์	36	หน่วยกิต	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ก. หมวดวิชาบังคับ	-	หน่วยกิต									
ข. หมวดวิชาเลือก	-	หน่วยกิต									
ค. วิทยานิพนธ์	36	หน่วยกิต									

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล																				
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																		
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (หน้า 21) a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 2 (วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต) <table border="0"> <tr> <td>ก. หมวดวิชาบังคับ</td><td>9</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td>ข. หมวดวิชาเลือก</td><td>12</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td>ค. วิทยานิพนธ์</td><td>15</td><td>หน่วยกิต</td></tr> </table> แผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) <table border="0"> <tr> <td>ก. หมวดวิชาบังคับ</td><td>9</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td>ข. หมวดวิชาเลือก</td><td>21</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td>ค. การค้นคว้าอิสระ</td><td>6</td><td>หน่วยกิต</td></tr> </table> ☒ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาโท (2 ปี) ☒ ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. ปรับชื่อแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 (ยกเลิกแผน ก1 แผน ก2 และแผน ข แล้ว) ขอให้แก้ไขทั้งฉบับ ดังนี้ - แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) - แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 2 (วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต) - แผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)	ก. หมวดวิชาบังคับ	9	หน่วยกิต	ข. หมวดวิชาเลือก	12	หน่วยกิต	ค. วิทยานิพนธ์	15	หน่วยกิต	ก. หมวดวิชาบังคับ	9	หน่วยกิต	ข. หมวดวิชาเลือก	21	หน่วยกิต	ค. การค้นคว้าอิสระ	6	หน่วยกิต	
ก. หมวดวิชาบังคับ	9	หน่วยกิต																		
ข. หมวดวิชาเลือก	12	หน่วยกิต																		
ค. วิทยานิพนธ์	15	หน่วยกิต																		
ก. หมวดวิชาบังคับ	9	หน่วยกิต																		
ข. หมวดวิชาเลือก	21	หน่วยกิต																		
ค. การค้นคว้าอิสระ	6	หน่วยกิต																		
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ขอให้ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ให้เป็นไปตามแนวทางการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา ที่ระบุว่า “<u>ในกรณีของหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มีแบบวิชาการ (แผน 1) และแบบวิชาชีพ (แผน 2) ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของแบบวิชาการ และแบบวิชาชีพให้เขียนแยกออกจากกัน</u> รวมทั้งกระบวนการที่มา ประเมิน วัตถุประสงค์ และการออกแบบหลักสูตร ทั้งนี้ เนื่องจากแบบวิชาการและ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า																		

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	แบบวิชาชีพมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะแตกต่างกัน (นักวิชาการ และนักวิชาชีพ) ทั้งนี้ ต้องมีส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้หลัก (core) ที่เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ร่วมกันด้วย” 2. แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) (หน้า 36) หลักสูตรกำหนดให้เรียนวิชา EIE500, EIE501 และ EIE502 เป็นรายวิชาปรับพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต หลักสูตรควรระบุในโครงสร้างหลักสูตร (หน้า 31) ให้สอดคล้องกัน และระบุให้ชัดเจนว่าบังคับเรียนทุกคนหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร 3. หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาแผน 1 แบบที่ 2 และแผน 2 วิชาเลือกระดับกำหนดทิศทาง (อย่างน้อย 3 หน่วยกิต / 6 หน่วยกิต) ควรระบุในโครงสร้างหลักสูตร (หน้า 28-29 และ 33) ก่อน ขอให้ระบุในส่วนต่างๆของหลักสูตรให้ชัดเจน 4. ดัดข้อความ “*เกณฑ์อื่นๆ ที่หลักสูตรต้องพิจารณา...” ท้ายตาราง หัวข้อ 2.3.2.1) (หน้า 28) ออก	
ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลโครงสร้าง แผนการศึกษา และรายวิชาในเอกสาร Blueprint:	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ - EIE501 (แบบวิธีการทำวิจัย หรือ ระเบียบวิธีวิจัย) (หน้า 31,99 และ 306) - EIE502 (ในโครงการ หรือ โครงการ / in Research หรือ of Research) (หน้า 31,100 และ 306) เป็นต้น 2. ตรวจสอบรหัสวิชา EIE670, EIE671 และ EIE672 ปรับเป็นวิชารูปแบบ OBEM โดยมีรหัสวิชา EIE 67000, EIE 67100 และ EIE67200 แล้ว ควรตัดรหัสเดิมออกจาก	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ภาคผนวก ข (2.1) (หน้า 127-130) ทั้งนี้หากปรับเป็นรูปแบบ OBEM แล้วหลักสูตรเดิมไม่ควรระบุไว้ในเล่มหลักสูตรแล้ว (หน้า 34) 3. รายวิชาประเภทหัวข้อพิเศษ EIE692-693 หัวข้อพิเศษ 1-2 แนะนำให้หลักสูตรปรับจำนวนหน่วยกิตให้หลากหลาย อาจปรับเป็น 1 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต และ 3 หน่วยกิต ทั้งนี้เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน และสามารถรองรับหัวข้อที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี และความต้องการเฉพาะด้านของผู้เรียนและอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม	
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
2.3.3.1 ข้อ b) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)	☒ เป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด หลักสูตรจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ จำนวน 2 เส้นทาง ดังนี้ : เส้นทางการเรียนรู้ที่ 1 : ผู้ประกอบการด้านอวกาศ (Space Entrepreneur) ประกอบด้วย รายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 3 รายวิชา หน่วยกิตรวม 9 หน่วยกิต เส้นทางการเรียนรู้ที่ 1 : นวัตกรรมด้านอวกาศ (Space Innovator) ประกอบด้วย รายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 3 รายวิชา หน่วยกิตรวม 9 หน่วยกิต	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
2.3.3.2 (d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ข้อ d) เกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หน้า 65) ให้ปรับแก้ไขข้อความ ดังนี้ “เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568 <u>หรือระเบียบอื่น ๆ ที่แก้ไขเพิ่มเติม</u>”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ตัดข้อความตั้งแต่ “...ข้อ 34 นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยเมื่อมีคุณสมบัติ ครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนด โดยปรับเกณฑ์ผลงานตีพิมพ์สำหรับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้” ออก เนื่องจากไม่ใช่ข้อความตามระเบียบบัณฑิตศึกษา มจร. พ.ศ. 2568 3. หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ์สำเร็จการศึกษาที่สูงกว่าระเบียบ มจร. ทั้ง 3 แผนการเรียนซึ่งสามารถทำได้ แต่ขอให้ปรับแก้ไขข้อความในแต่ละแผนการศึกษา ดังนี้ - “แผน 1.1 แบบวิชาการ (ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science อย่างน้อย 1 บทความ” - “แผน 1.2 แบบวิชาการ (ทำวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติหรือระดับชาติ อย่างน้อย 1 บทความ” - “แผน 2 แบบวิชาชีพ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 บทความ”	
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน	☒ ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์แล้ว <u>แผนการรับนักศึกษา (คงเดิม)</u> จำนวน 35 คน/ปี แบ่งเป็น แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) = 5 คน/ปี แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 2 (วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต) = 10 คน/ปี	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	แผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) = 20 คน/ปี <u>อัตราค่าเล่าเรียน (คงเดิม)</u> เหมาจ่าย 50,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา ☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ หัวข้อ 2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร ค่าเล่าเรียนของหลักสูตร ข้อ 2 ขอให้หลักสูตรทบทวนการกำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วย กิตของภาคการศึกษาพิเศษทั้งกรณีเรียนในระยะเวลาและเกินระยะเวลา ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดให้นักศึกษาเรียน	
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก	☒ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2568 (8 เม.ย. 68)	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.1 รายวิชา (ทุกรายวิชา)	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ทบทวนความสอดคล้องของการ Mapping CLO กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ว่าสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ PLOs/ Sub-PLO ตามระดับ (Level) ที่กำหนดไว้ที่ Curriculum Mapping แล้วหรือไม่ <u>ตัวอย่างเช่น</u> - รายวิชาเลือกที่อยู่ใน Mapping ตามแผนการเรียนรู้ ไม่ต้อง Mapping PLOs ซ้ำ เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่ใน Curriculum Mapping ส่วนของรายวิชาเลือกแล้ว - ทบทวนระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โดยหลักสูตรกำหนดกรอบระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม Bloom's Taxonomy ไว้ถึงระดับที่ 6 ทั้งนี้ ใน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	Curriculum Mapping พบว่าการเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้มีระดับสูงสุดอยู่ที่ระดับที่ 5 - สัญลักษณ์ “X” ในตาราง Curriculum Mapping หมายถึงอะไร (ควรกำหนด Level ตามนิยามในตารางข้างท้าย)	
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ขอให้ทบทวนปรับแก้ CV อาจารย์ประจำหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ข้อ 1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร	☒ ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก จ ระเบียบ มจร.ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา	☒ ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)	☒ สอดคล้อง (ไม่มี MOU)	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่าง หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ตรวจสอบวิชา EIE640 ระบบควบคุมขั้นสูง อยู่ภายใต้กลุ่มวิชาด้านระบบและการควบคุม ขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง (หน้า 308) 2. ตรวจสอบวิชา EIE658 ภาวะผู้นำทางดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลในองค์กร พบว่าในโครงสร้างหลักสูตรยังมีวิชา EIE658 อยู่ (หน้า 33) แต่ในตารางเปรียบเทียบ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	หลักสูตรเดิมและปรับปรุง หลักสูตรระบุว่า “ยกเลิกรายวิชา” ขอให้แก้ไขให้สอดคล้องกัน 3. ทบทวนการปรับรหัสวิชาจากเดิม EIE657 เป็น EIE65000 (หน้า 310) ควรระบุหมายเหตุเพิ่มเติมนอกจากปรับรหัสรายวิชา เป็น ปรับรหัสรายวิชาและปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรายวิชารูปแบบ OBEM 4. ทบทวนวิชา EIE65100 ในคอลัมน์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 (หน้า 310) ไม่พบรหัสวิชานี้ในโครงสร้างหลักสูตร และพบว่าชื่อวิชาซ้ำกับรหัส EIE658 ในโครงสร้างหลักสูตร (หน้า 33) 5. ตรวจสอบรหัสวิชา EIE670, EIE671 และ EIE672 ปรับเป็นวิชารูปแบบ OBEM โดยมีรหัสวิชา EIE 67000, EIE 67100 และ EIE67200 แล้ว หากหลักสูตรต้องการเปิดรหัสวิชาใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน ควรตั้งรหัสรายวิชาใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับรหัสรายวิชา OBEM	
ประเด็นอื่นๆ	1. ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา ขอให้หลักสูตรเพิ่มเติมหัวข้อย่อย d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม และ e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย โดยต้องมีรายละเอียดให้ครบถ้วน ได้แก่ ผลลัพธ์การเรียนรู้, ช่วงเวลา, จำนวนหน่วยกิต, การเตรียมการ, การจัดการเรียนรู้ และกระบวนการประเมินผล (ดูหัวข้อและคำอธิบายได้ตามแบบฟอร์ม Blueprint V 3.0 บนเว็บไซต์ EDS) 2. แก้ไขคำสะกดผิดให้ถูกต้อง เช่น - หน้า 17 แก้ไขคำว่า “ภาษาไทย” เป็น “ภาษาไทย” -	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	1. ขอให้แก้ไขบทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนสุดท้ายหลังจากปรับข้อมูลในเล่มอย่างครบถ้วนแล้ว 2. มีการกล่าวถึงการเพิ่มกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต “วิศวกรรมอวกาศ (Space Engineering)” แต่ยังไม่ได้ระบุรายวิชาที่เพิ่มเข้ามาใหม่ 3. หลักสูตรยังไม่ได้กล่าวถึงการปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาในหลักสูตร การปรับรูปแบบรายวิชาจากรายวิชาปกติ เป็นรายวิชารูปแบบ OBEM จำนวนกี่วิชา รวมถึงรายวิชาที่มีการปรับคำอธิบายรายวิชา ขอให้อธิบายการปรับเปลี่ยนพร้อมระบุเหตุผล โดยเขียนไว้ต่อจากหัวข้อ 3.2 4. ข้อ 3.4 ประเด็นอื่น ๆ ถ้าไม่มีให้ตัดออก	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ - ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ	1. หลักสูตรระบุถึงเหตุผลในการเพิ่มเติมรายวิชาและ Learning Pathway ที่เกี่ยวข้องกับ Space Engineering ในบทสรุปผู้บริหารไว้เหมือนจะพยายามผลักดันประเด็นดังกล่าวให้เป็นจุดเด่นของหลักสูตร แต่หลักสูตรไม่ได้ระบุว่าความต้องการหรือความจำเป็นของประเด็นดังกล่าวมีที่มาหรือมีเหตุผลอย่างไร นอกจากการบอกว่าเป็นผลจากการรวบรวมความเห็นของอาจารย์ในหลักสูตร 2. ทบทวนและปรับแก้ ข้อมูลการสรุปในตาราง หน้า 13 ให้สอดคล้องตรงกับ ข้อความที่อธิบายด้านบน และควรปรับลำดับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตรงกัน <u>ตัวอย่างเช่น</u> กลุ่มอาจารย์ มีความต้องการให้เพิ่มกลุ่มรายวิชาที่รองรับเทคโนโลยีในอนาคตของประเทศ เช่น วิศวกรรมอวกาศ (หน้า 13) แต่ไม่พบประเด็นนี้ในตารางสรุป เป็นต้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	1. จากตารางการวิเคราะห์คู่แข่ง (Benchmark) ในหน้า 17-18 ขอให้หลักสูตรปรับแก้ไขดังนี้ - ประเด็นใดที่หลักสูตรไม่มีข้อมูลหรือหาข้อมูลไม่ได้ก็ไม่ควรใช้ในการเปรียบเทียบ ขอให้หลักสูตรปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทำการเปรียบเทียบใหม่ - หลักสูตรที่นำมาเป็นคู่แข่งจากแต่ละมหาวิทยาลัย ควรระบุปี พ.ศ. ของฉบับปรับปรุงด้วย - ประเด็นเปรียบเทียบ เรื่อง จำนวนหน่วยกิตวิชาบังคับ วิชาเลือก และจำนวนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ ให้ปรับการนำเสนอข้อมูลตัวเลขให้อ่านเข้าใจง่าย - สมรรถนะและความสามารถเชิงวิชาการ ควรระบุเป็น จุดเด่น จุดเน้น หรือสิ่งที่แตกต่าง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน - ควรสรุปให้ชัดว่าจากผลการเปรียบเทียบ หลักสูตรมีความได้เปรียบในการแข่งขันกับหลักสูตรอื่นในตลาดอย่างไร 2. ควรชูประเด็นความสามารถเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมอวกาศ ตามที่กล่าวถึงในบทสรุปผู้บริหาร ความสามารถทางวิชาการของหลักสูตรที่มีบุคลากรจาก 3 ภาควิชา และมีแผนวิชาชีพที่เน้นทำวิจัยจากโจทย์จริงในภาคอุตสาหกรรม คำแนะนำ: การวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่แข่งเปรียบเทียบ คือ การวิเคราะห์ว่าใครคือคู่แข่ง/คู่แข่งเปรียบเทียบของหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปภาพรวมสุดท้ายของหลักสูตรที่ต้องการเป็น หรือหลักสูตรกำหนดว่าตนเองอยู่ในส่วนตลาด (Segment) ไດ และวางตำแหน่ง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	(Position) ตนเองไว้ที่ใด รวมทั้งแสดงถึงจุดเด่นหรือความสามารถในการแข่งขันที่หลักสูตรตั้งใจสร้างขึ้นคืออะไร สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำเพิ่มเติมได้ที่ การวิเคราะห์คู่แข่งชั้นในตลาด BENCHMARKING_June2021	
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	- ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หลักสูตรรับนักศึกษาได้น้อยกว่าแผนการรับในทุกปีการศึกษา หลักสูตรมีแนวทางหรือกลยุทธ์ในการการเพิ่มจำนวนนักศึกษาอย่างไร? - ปรับแก้ข้อ 2.1.3.1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตร ในส่วนตารางดังนี้ - ใส่ชื่อหลักสูตร และใส่แผนการรับรวม และของแต่ละแผน ให้ครบถ้วน - ใส่ข้อมูลนักศึกษาของแต่ละแผน แต่ละรุ่น ให้ครบถ้วน - ทบทวนประโยคที่ว่า “นักศึกษาส่วนใหญ่ในหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ ‘กำหนดไว้’ ” อ่าจยังไม'สอดคล้องกับข้อมูลในตาราง - ทบทวน ข้อ 2.1.3.2) การวิเคราะห์จุดแข็งของหลักสูตร หน้า 19 ประโยคที่ว่า “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาให้เน้นการทำวิจัยจากโจทย์วิจัยจริงจากภาคอุตสาหกรรม ผ่านการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์อาทิตย์ (แผน 2)” ทั้งนี้จึงมีข้อสังเกตว่า การใช้โจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรมมีเฉพาะแผน 2 เท่านั้น หรือไม่	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept)	ปรับแก้ข้อ 2.2.1) ตารางสรุปประเด็นจากผลการสำรวจฯ หน้า 20 โดยมีคำแนะนำในการปรับแก้ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร</u>	- หลักสูตรต้องสรุปข้อมูลจากข้อ 2.1 ทั้งหมด (2.1.1-2.1.3) รวมทั้ง ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและการดำเนินการ และเลือกประเด็นที่นำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ โดยแยกให้เห็นว่า ประเด็นที่เลือกมานั้นได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด หรือการวิเคราะห์ข้อมูลใด ให้ครบถ้วน (หากประเด็นใดไม่นำมาใช้ในการปรับปรุงครั้งนี้ก็ไม่ต้องระบุมา) ใส่ในช่องประเด็นจากผลวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 2.1 ในตาราง ทั้งนี้หลักสูตรไม่ต้องแยกกลุ่ม (ตามตัวอย่างจาก Blueprint) ขอให้ใส่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามลำดับให้ตรงกับที่อธิบายไว้ด้านบนในข้อ 2.1 - หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงในประเด็นที่เลือกมาอย่างไร ในช่องประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรของตาราง โดยเขียนอธิบายให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละประเด็น และหากประเด็นใดมีผลต่อการกำหนด PLOs ก็ให้ใส่ว่า การปรับแก้ไขนั้นช่วยพัฒนา PLO/Sub-PLOs ตัวใดและอย่างไรให้ชัดเจน แต่หากไม่มีเลยก็ไม่ต้องใส่มา (เนื่องจากอาจเป็นแค่การปรับในส่วนการจัดการเรียนการสอน) พร้อมทั้งใส่เครื่องหมาย/ ในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กันในตาราง - หลักสูตรควรแยกประเด็นเป็นรายข้อ (Bullet) เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ตรวจสอบอ่านได้ง่าย ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																																	
	<table><tr><th rowspan="2">ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1</th><th rowspan="2">ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร</th><th colspan="5">ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน</th></tr><tr><th>PLO 1 1A</th><th>PLO 1 1B</th><th>PLO 2 2A</th><th>PLO 2 2B</th><th>PLO 3</th></tr><tr><td>กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม + + (ประเด็น ให้เอามาจากที่สรุปหัวข้อ 2.1)</td><td>หลักสูตรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว (ในแต่ละ box) อย่างไรบ้าง เขียนอธิบาย</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในช่วง 2558 – 2568 + + +</td><td></td><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td>/</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td></tr></table> ขอให้ใส่ข้อมูลตามที่หลักสูตรดำเนินการจริงให้ครบถ้วน	ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน					PLO 1 1A	PLO 1 1B	PLO 2 2A	PLO 2 2B	PLO 3	กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม + + (ประเด็น ให้เอามาจากที่สรุปหัวข้อ 2.1)	หลักสูตรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว (ในแต่ละ box) อย่างไรบ้าง เขียนอธิบาย						กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในช่วง 2558 – 2568 + + +		/	/			/						/		
ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร			ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน																															
		PLO 1 1A	PLO 1 1B	PLO 2 2A	PLO 2 2B	PLO 3																													
กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม + + (ประเด็น ให้เอามาจากที่สรุปหัวข้อ 2.1)	หลักสูตรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว (ในแต่ละ box) อย่างไรบ้าง เขียนอธิบาย																																		
กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในช่วง 2558 – 2568 + + +		/	/			/																													
					/																														
	ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร 2.1 การวิเคราะห์ความต้องการและกระบวนการในการออกแบบหลักสูตร 2.1.1) การวิเคราะห์ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 2.1.2) การวิเคราะห์ความต้องการของบัณฑิตจบใหม่ 2.1.3) การวิเคราะห์ความต้องการของบัณฑิตจบใหม่ 2.2 กรอบแนวคิดของหลักสูตร (Product concept) 2.2.1) การระบุเป้าหมายการเรียนรู้ของหลักสูตร (Learning Outcomes) 2.2.2) การระบุกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร (Learning Activities) 2.2.3) การระบุทรัพยากรการเรียนรู้ของหลักสูตร (Learning Resources) 2.3 การจัดการรายละเอียดหลักสูตร 2.3.1) การกำหนดโครงสร้างของหลักสูตร (PLOs) 2.3.2) การกำหนดโครงสร้างของหลักสูตร (PLOs) 2.3.3) การกำหนดโครงสร้างของหลักสูตร (PLOs) 2.3.4) การกำหนดโครงสร้างของหลักสูตร (PLOs) 2.3.5) การกำหนดโครงสร้างของหลักสูตร (PLOs) แนวทางการจัดทำ 1. กำหนดความต้องการของผู้เรียน (Learning Outcomes) ให้สอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตจบใหม่ (PLOs) 2. กำหนดความต้องการของผู้เรียน (Learning Outcomes) ให้สอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตจบใหม่ (PLOs) 3. กำหนดความต้องการของผู้เรียน (Learning Outcomes) ให้สอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตจบใหม่ (PLOs)																																		
2.2.2 จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	1. ข้อมูลจุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรที่นำเสนอในส่วนนี้ ควรมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด และควรเชื่อมโยงอย่างชัดเจนไปสู่การกำหนด PLOs โครงสร้างหลักสูตร หรือแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร เพื่อสะท้อนความแตกต่างและความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างเป็นระบบ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)																																	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ปรับเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของ ความสามารถเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมอวกาศ ตามที่กล่าวถึงในบทสรุปผู้บริหาร ความสามารถทางวิชาการของหลักสูตรที่มีบุคลากรจาก 3 ภาควิชา	
2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และ วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	1. หน้า 22 เพิ่มเติมหัวข้อ “2.3.1.1.2) ความสำคัญของหลักสูตร” ที่หายไป	
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs	ทบทวนและปรับแก้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โดยคำแนะนำในการปรับแก้ ดังนี้ - ขอให้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของแบบวิชาการ และแบบวิชาชีพให้เขียนแยกออกจากกัน รวมทั้งกระบวนการที่มา ปรัชญา วัตถุประสงค์ และการออกแบบหลักสูตร เนื่องจากแบบวิชาการและแบบวิชาชีพมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะแตกต่างกัน (นักวิชาการ และนักวิชาชีพ) ทั้งนี้ <u>ต้องมีส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้หลัก (core) ที่เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ร่วมกันด้วย</u> - ทบทวนและเพิ่มเติมทักษะดิจิทัล และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่บัณฑิตของหลักสูตรต้องมีตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา - การกำหนด PLOs สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับการศึกษา (ระดับปริญญาโท) <u>ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565</u> - การกำหนด PLOs ควรเป็นภาพสุดท้ายหรือสิ่งสุดท้ายที่อยากเห็นเมื่อผู้เรียนจบจากหลักสูตร และควรกำหนด PLOs ที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นของหลักสูตรหรือคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตจากหลักสูตรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	5. การกำหนด PLOs สามารถเลือกใช้ Action Verb ในระดับสูงสุดที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะกระทำได้ และสามารถกำหนด Action Verb ในระดับขั้นการเรียนรู้ที่รองลงมาเป็น Sub-PLOs แทน โดย Sub-PLOs ทั้งหมดจะต้องประกอบกันจนได้มาซึ่ง PLOs ตัวใหญ่ 6. หากหลักสูตรมีการปรับแก้ไข PLO แล้วขอให้ทบทวนความสอดคล้องกับส่วนอื่นในเล่มด้วย เช่น หัวข้อ 2.3.3 (หน้า 36) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาราง Curriculum Mapping เป็นต้น	
<u>2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TOF)</u>	1. แม้หลักสูตรจะระบุถึงทักษะการใช้สารสนเทศ แต่ความหมายของทักษะการใช้สารสนเทศไม่ได้หมายความว่าถึงทักษะดิจิทัลอย่างชัดเจน ขอให้หลักสูตรเพิ่มเติมถึงทักษะดิจิทัลเป็นหนึ่งในทักษะที่บัณฑิตของหลักสูตรต้องมีตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
<u>ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ</u>	1. ปรับแก้ไขชื่อแผนการเรียนให้สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ และใช้เหมือนกันทั้งเล่ม ตัวอย่างเช่น - แผน 1.1 แบบวิชาการ (ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) - แผน 1.2 แบบวิชาการ (ทำวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																			
<u>อนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา</u> <u>พ.ศ. 2565</u> <u>2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างและ</u> <u>รายวิชา</u> a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	- แผน 2 แบบวิชาชีพ 2. ปรับแก้คำ “กลุ่มวิชาเลือกระดับกำหนดทิศทาง” เป็น “กลุ่มวิชาด้านระดับกำหนดทิศทาง” หน้า 31 เพื่อให้ดูเป็นรูปแบบเดียวกันกลุ่มอื่น ๆ 3. ทบทวน ข้อ a) แผนการศึกษา หน้า 38 ดังนี้ - ทำให้มีการกำหนดในแผนการศึกษาของแผน 1.2 มีวิชาเลือกระดับกำหนดทิศทาง 1 และมีวิชาเลือกอีก 3 ตัว และกำหนดในแผนการศึกษาของแผน 2 มีวิชาเลือกระดับกำหนดทิศทาง 1 และ 2 ด้วย และมีวิชาเลือกอีก 5 ตัว แสดงว่า บังคับเลือกสำหรับกลุ่มวิชาเลือกระดับกำหนดทิศทาง หรือไม่? - (หน้า 38) วิชาเลือกระดับกำหนดทิศทาง กับ วิชาเลือก ต่างกันอย่างไร เนื่องจากใช้ Elective I ซ้ำ ซึ่งรายวิชาเลือก น่าจะต้องเขียนเป็น XXX xxx วิชาเลือก (เพราะสามารถเลือกจากหลักสูตรอื่นได้) 38 <table><tr><td>ชั้นปีที่ 1</td><td>ภาคการศึกษาที่ 2</td><td>จำนวนหน่วยกิต</td></tr><tr><td>EIE 606</td><td>วิทยานิพนธ์ (Thesis)</td><td>3(0-6-12)</td></tr><tr><td>EIE 5XX</td><td>วิชาเลือกระดับกำหนดทิศทาง 1 (Electives I)</td><td>3(3-0-9)</td></tr><tr><td>EIE XXX</td><td>วิชาเลือก 1 (Electives I)</td><td>3(3-0-9)</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>9(6-6-30)</td></tr></table> <table><tr><td>ข. หมวดวิชาเลือก สำหรับแผน 1.2 (ก2)</td><td>12 หน่วยกิต</td></tr><tr><td>สำหรับแผน 2.1 (ข)</td><td>21 หน่วยกิต</td></tr></table> สามารถเลือกได้จากทุกกลุ่มวิชาด้านล่างนี้ หรือวิชาเลือกจากหลักสูตรอื่น โดยขอพิจารณาอนุมัติจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ชั้นปีที่ 1	ภาคการศึกษาที่ 2	จำนวนหน่วยกิต	EIE 606	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	3(0-6-12)	EIE 5XX	วิชาเลือกระดับกำหนดทิศทาง 1 (Electives I)	3(3-0-9)	EIE XXX	วิชาเลือก 1 (Electives I)	3(3-0-9)	รวม		9(6-6-30)	ข. หมวดวิชาเลือก สำหรับแผน 1.2 (ก2)	12 หน่วยกิต	สำหรับแผน 2.1 (ข)	21 หน่วยกิต	
ชั้นปีที่ 1	ภาคการศึกษาที่ 2	จำนวนหน่วยกิต																			
EIE 606	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	3(0-6-12)																			
EIE 5XX	วิชาเลือกระดับกำหนดทิศทาง 1 (Electives I)	3(3-0-9)																			
EIE XXX	วิชาเลือก 1 (Electives I)	3(3-0-9)																			
รวม		9(6-6-30)																			
ข. หมวดวิชาเลือก สำหรับแผน 1.2 (ก2)	12 หน่วยกิต																				
สำหรับแผน 2.1 (ข)	21 หน่วยกิต																				

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>2.3.3.1 a) แผนการศึกษา</u>	1. หน้า 40 – เพิ่มเติมหัวข้อ “ข้อ e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย” ต่อท้ายโครงสร้างหลักสูตร 2. ปรับแก้ข้อ c) อธิบายถึงวิธีการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก วิเคราะห์หาความรู้ ปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเกิดกรอบคิดแบบ เติบโต (Growth Mindset) หน้า 42 โดยเขียนถึงวิธีการของหลักสูตร ไม่ใช่ เส้นทาง การเรียนรู้ 3. หน้า 42 - ช่วงกลางหน้า ตั้งแต่ “เส้นทาง การเรียนรู้ : ภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง.....” หากไม่ใช่ข้อมูลเส้นทาง การเรียนรู้ของเล่มนี้ ขอให้ลบออก	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า
<u>2.3.3.2 b) SLOs/YLOs</u>	1. หลักสูตรควรกำหนด Stage-LOs แยกตามแต่ละแผนการศึกษาให้ชัดเจน ทั้งนี้ต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำเดียวกัน 2. หัวข้อ “วิธีการวัดและประเมินผล” หลักสูตรยังเขียนมาปน ๆ กันอยู่ระหว่าง “วิธีการวัด” กับ “เกณฑ์การวัด” ขอให้แยกข้อมูลให้ชัดเจน - ปรับแก้ วิธีการวัดและประเมินผล คือ หลักสูตรใช้วิธีการใด เช่น ใช้การประเมินผลของวิชา EIE 500 EIE 501 และ EIE 502 และ การสอบข้อเสนอโครงการ เป็นต้น 3. ทบทวนและปรับแก้ไข เกณฑ์การวัดและประเมินผล โดยหลักสูตรควรแสดงเกณฑ์การวัดและประเมินผลผู้เรียนรายบุคคลด้วย (นอกจากเกณฑ์ในภาพรวม) เช่น ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดของแต่ละรายวิชา และได้ในระดับ B ขึ้นไป เป็นต้น ดีกว่าการวัดผลเป็นภาพรวมของหลักสูตรว่าผ่านกี่ % และไม่ควรรระบุเป็นว่า “เป้าหมายนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า

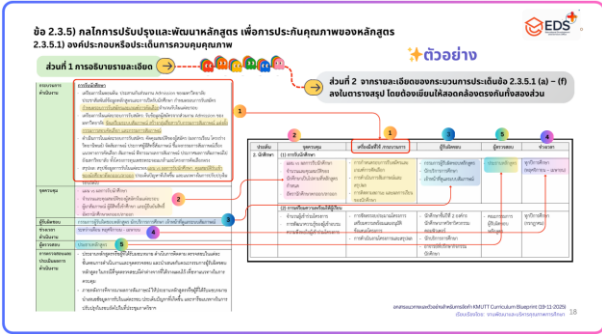
ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	4. ทบทวนละปรับแก้ไข จุดตรวจสอบ (Check Point) คือ ขั้นตอนที่กำหนดขึ้นในแต่ละระยะ/ ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ตรวจสอบและประเมินระดับความก้าวหน้าของผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียนว่าเป็นไปตามแต่ละ stage-LO ที่กำหนดไว้หรือไม่ เช่น การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 5. หลักสูตรสามารถดูแนวทางการปรับแก้เพิ่มเติมได้ที่ Stage Learning Outcome_New231263 คำแนะนำในการปรับแก้ไข - Stage-LOs จะเป็นการระบุถึงจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะๆ ต่อเนื่อง ตามลำดับขั้นที่หลักสูตรกำหนดไว้นอกเหนือจากการวัดและประเมินผลในรายวิชาหรือเมื่อจบการศึกษาของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ตั้งไว้ในแต่ละขั้นแล้วหรือไม่ ซึ่งหากไม่ได้แล้วจะได้แก้ไขทันที เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ - กรณีหลักสูตรมีหลายแผนการศึกษา หลักสูตรอาจกำหนด Stage-LOs แยกตามแต่ละแผนการศึกษาให้ชัดเจน และหลักสูตรต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เดียวกัน - Stage-LOs ไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นรายปีหรือเทอม หลักสูตรสามารถกำหนดโดยไม่ขึ้นกับเวลาหรือชั้นปีก็ได้	
<u>2.3.3.2 c) PLOs—CLO Curriculum Mapping</u>	1. ทบทวนการกำหนดนิยามหรือความหมายของแต่ละระดับ (Level) อีกครั้ง มีข้อสังเกตดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- หลักสูตร Mapping เป็น 6 ระดับ ตาม Bloom's Taxonomy แต่ในตารางมีการ Map สูงสุดอยู่ที่ระดับที่ 5 - พบว่า รายวิชา EIE 690 และ EIE 692-693 Mapping มาที่ “ระดับ ≥ 4” หมายความว่าอย่างไร? หลักสูตรควรกำหนดระดับที่ต้องการให้ผู้เรียนทำได้แบบเจาะจงให้ชัด - รายวิชาเลือก EIE xxx ที่อยู่ในตาราง Mapping ตามภาคการศึกษา ไม่ต้อง Mapping PLOs ซ้ำ เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่ใน Mapping ส่วนของรายวิชาเลือกแล้ว 2. ทบทวนว่าหน่วยการเรียนรู้แต่ละตัวนั้นช่วยพัฒนาผู้เรียนที่ PLO/Sub-PLO ไต ที่ระดับ (Level) ไต ผู้เรียนทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำที่ระดับใด เนื่องจากไม่พบรายวิชาใดเลย ที่ผู้เรียนบรรลุถึงระดับที่ 6 - PLO1A,PLO2A บรรลุที่ระดับ 4 - PLO1B,PLO2B บรรลุที่ระดับ 5 3. ทบทวน ความเหมาะสมของลำดับการจัดการเรียนรู้ (ก่อน-หลัง) ของผู้เรียน (ตามปีเทอม/ชั้นที่กำหนดไว้) การจัดลำดับการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่ - พบว่า ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ยังไม่ได้ Map วิชาวิทยานิพนธ์กับ PLO1A - <u>ข้อสังเกต</u>: EIE 605 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต (แบ่งทีละ 9 หน่วยกิตในแต่ละเทอม) ทำยสุดจะได้ Level เท่ากับ EIE607 โครงการวิจัย 6 หน่วยกิต (แบ่งทีละ 2 หน่วยกิตในแต่ละเทอม) คำแนะนำ	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	หลักสูตรอาจใช้การกำหนดระดับเป็น I R M เพื่อง่ายต่อการวัดผล กำหนดนิยามให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร (ดูตัวอย่างจากคู่มือ)	
- <u>2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ</u> - <u>และตารางสรุปข้อ 2.3.5</u>	1. ทบทวนความสอดคล้องของประเด็นการประกันคุณภาพ และรายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อมูลในตาราง 2. ทบทวนและปรับแก้ 2.3.5.1 (c) บัณฑิต โดยเขียนกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพของบัณฑิตของหลักสูตร ไม่ใช่เขียนผลการสำรวจ ขอให้นำเสนอผลการสำรวจความต้องการมหาบัณฑิตออก (หน้า 77) แนวทางการปรับแก้ตัวอย่าง 	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
<u>2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร</u>	1. ทบทวนข้อ 1.3.5.2) การบริหารความเสี่ยง อีกครั้ง (หน้า 84) ทั้งนี้ ความเสี่ยงของหลักสูตร คือ เหตุการณ์หรือปัจจัยที่อยู่นอกการควบคุมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลให้การทำงานของหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนไม่บรรลุ PLOs	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ข้อสังเกต หลักสูตรมีกลไกคุณภาพในเรื่องของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 2.3.5.1 แล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงด้านทรัพยากรอุปกรณ์และเครื่องมือ และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการงานวิจัย (อาจจะระบุเพิ่มเติมว่าคือเรื่องอะไร)	
3.17 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครแผน ก1 ปรับแก้ไข ดังนี้ - แก้ไขจาก แผน ก 1 เป็น “แผน 1 วิชาการแบบที่ 1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)” - เพิ่มเติมปลายเปิด “...ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก		
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร		
ภาคผนวก (ข2.1) รายวิชา	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. เมื่อหลักสูตรปรับ แก้ไข PLO แยกตามแผนการศึกษาของหลักสูตรแล้ว ขอให้ทบทวนความสอดคล้องของการ Mapping CLO กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ว่าสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ PLOs/ Sub-PLO ตามระดับ (Level) ที่กำหนดไว้ในที่ Curriculum Mapping แล้วหรือไม่ ตัวอย่างเช่น - รายวิชาเลือก EIE xxx ที่อยู่ในตาราง Mapping ตามภาคการศึกษา ไม่ต้อง Mapping PLOs ซ้ำ เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่ใน Mapping ส่วนของรายวิชาเลือกแล้ว - ระดับการพัฒนาผู้เรียนของรายวิชาในหลักสูตรต้องสอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ภาคผนวก (ข2.2) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ทบทวนและปรับแก้ทั้ง 3 จุดให้ตรงกัน (หน้า 8, 41 และ 137) ดังนี้ เส้นทางการเรียนรู้ที่ 1 “ผู้ประกอบการด้านอวกาศ (Space Entrepreneur)” พบว่า ในชื่อกลุ่มวิชาที่ 1	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	คำอธิบายเพื่อแนะนำเส้นทางการเรียนรู้ กับ ข้อความในภาพประกอบไม่ตรงกัน ระหว่าง “กลุ่มพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี” หรือ “กลุ่มพื้นฐานด้านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม” 2. ทบทวนชื่อเส้นทางการเรียนรู้ทั้ง 2 เส้นทาง ให้สอดคล้องกับรายวิชาในเส้นทาง และ สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนในเส้นทางการเรียนรู้ โดยมิข้อสังเกต ดังนี้ - เส้นทางที่ 1 ผู้ประกอบการด้านอวกาศ รายวิชา EIE 65000 ที่เพียวกำหนดรูปแบบของธุรกิจได้ คงไม่สามารถทำให้เป็นผู้ประกอบการด้านอวกาศได้ - เส้นทางที่ 2 นวัตกรรมด้านอวกาศ รายวิชา EIE 67000 เป็นเพียงผู้ออกแบบ ยังไม่ถึงผู้สร้างนวัตกรรม 3. ทบทวนคำอธิบายเพื่อแนะนำเส้นทางการเรียนรู้ (ในบรรทัดที่ 1-2) ที่หลักสูตรระบุมาเหมือนกันทั้ง 2 เส้นทาง “...ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเชิงนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการด้านอวกาศ” ซึ่งสองเส้นทางผู้เรียนควรได้ทักษะหรือสมรรถนะที่ต่างกัน 4. ทบทวน ข้อกำหนดการเรียนรู้ ของทั้ง 2 เส้นทาง อีกครั้ง ดังนี้ - “ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนตามลำดับขั้นของการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 3 รายวิชา” ผู้เรียนต้องเรียนตามลำดับที่เขียนไว้หรือไม่ - “แต่ละระดับรายวิชาและได้เกรดไม่ต่ำกว่า C “ – ซึ่งรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท ต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า B	
ภาคผนวก (ข2.3) รายวิชารูปแบบ OBEM	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ลบรายละเอียดในบรรทัด “จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ : XX ชั่วโมง” ออก	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
(ข2.3.1) OBEM ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Learning Pathway (ข2.3.2) OBEM ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning Pathway	2. ใน Learning Outcome ควรเลือกใช้ Action Verb ในระดับที่สูงสุดเพียงตัวเดียว เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้ รวมทั้งควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ 3. ขอให้หลักสูตรพิจารณาเขียนระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุเป็น Rubric ให้มีความชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้คำที่อาจก่อให้เกิดมาตรฐานที่ไม่ตรงกัน เช่น “ได้อย่างคร่าว ๆ” (พบใน Rubric Level 2 และ 4) เป็นต้น 4. ไม่พบข้อมูลรายวิชา EIE 65100 ภาวะผู้นำทางดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลในองค์กร (Digital Leadership and Transformation in an Organization) <u>ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร ตาราง Curriculum Mapping และภาคผนวก ข2.3 แต่หลักสูตรระบุไว้ในภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบรายวิชา ที่ระบุว่าเป็น “รายวิชาเปิดใหม่”</u> หมายเหตุ: สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)” ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบ และส่งกลับมา พร้อมกับไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย	
ประเด็นอื่น ๆ	<u>ประเด็นอื่นๆ:</u> (ระบุประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือจากหัวข้อด้านบนที่ยากให้หลักสูตรทบทวนและปรับแก้ไข) 1) ข้อสังเกต ข้อ3.13) วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน หน้า 88	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 4 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	EIE 65000 (3)	วิเคราะห์พลวัตของอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อกำหนดรูปแบบธุรกิจได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เจตนาสำคัญของโมดูลนี้คือสามารถวิเคราะห์พลวัตได้เท่านั้น ยังไม่ถึงการกำหนดรูปแบบธุรกิจอย่างแท้จริง และยังไม่ถึงการเป็นผู้ประกอบการ ถ้าเติมส่วนขยายว่าวิเคราะห์ได้....อย่างไร ถ้าเติมส่วนขยายจะทำให้โมดูลนี้สมบูรณ์ขึ้น	วิเคราะห์พลวัตของอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อกำหนดรูปแบบธุรกิจได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Rubric ออกแบบได้สอดคล้องกับ LO	
2	EIE 67000 (3)	วิเคราะห์ และออกแบบระบบย่อยต่าง ๆ ของยานอวกาศในระดับเบื้องต้นได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) โมดูลนี้มี 2 action verbs ตัวสุดท้ายน่าจะเป็นสามารถออกแบบระบบย่อย...ได้ ถ้าเพิ่มส่วนขยาย เช่น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	วิเคราะห์ และออกแบบระบบย่อยต่าง ๆ ของยานอวกาศในระดับเบื้องต้นได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Rubric ออกแบบได้สอดคล้องกับ LO	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		ตามหลักการความปลอดภัย หรือ ได้อย่าง.... จะทำให้การวัดและประเมินผลง่ายมากขึ้น		
3	EIE 67100 (3)	วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอวกาศร่วมสมัยด้วยหลักการพื้นฐานและสาระสำคัญของสนธิสัญญาอวกาศระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ กรอบกฎหมายที่มีอยู่ และแนวโน้มทางเทคโนโลยีอวกาศได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เพิ่มส่วนขยาย ได้...อย่างไร	วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอวกาศร่วมสมัยด้วยหลักการพื้นฐานและสาระสำคัญของสนธิสัญญาอวกาศระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ กรอบกฎหมายที่มีอยู่ และแนวโน้มทางเทคโนโลยีอวกาศได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Rubric ออกแบบได้สอดคล้องกับ LO	
4	EIE 67200 (3)	ออกแบบกระบวนการของการค้าเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมอวกาศได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เพิ่มส่วนขยาย ได้...อย่างไร เน้นการออกแบบแต่ยังไม่สามารถสร้างนวัตกรรมได้	ออกแบบกระบวนการของการค้าเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมอวกาศได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Rubric ออกแบบได้สอดคล้องกับ LO	

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

1. เส้นทางที่ 1 ผู้ประกอบการด้านอวกาศ การเรียน 1 โมดูล EIE 65000 ที่เพียกกำหนดรูปแบบของธุรกิจได้ คงไม่สามารถทำให้เป็นผู้ประกอบการด้านอวกาศได้ ชื่อเส้นทางการเรียนรู้สามารถตีความหมายได้ไกลและเกินเลย ขณะที่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติอาจเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคที่โฆษณาเกินจริง
2. เส้นทางที่ 2: นวัตกรรมด้านอวกาศ เป็นเพียงผู้ออกแบบ ยังไม่ถึงผู้สร้างนวัตกรรม เช่นเดียวกันที่ตั้งชื่อเกินความจริงไปไกลมาก